

- Function = Input → Output
- 사람도 함수
- AI도 함수
- 데이터는 세 가지
 - Image
 - Audio
 - Text
 - 숫자가 아닌 데이터는 사실상 이 세 가지뿐
- STT (Speech To Text)
 - 음성 → 텍스트
- TTS (Text To Speech)
 - 텍스트 → 음성
- LM (Language Model)
 - 텍스트 → 텍스트
- LLM (Large Language Model)
 - Large + Language Model
 - 텍스트가 들어가서 텍스트가 나오는 모델

- A vector is a sequence of numbers.
- 벡터 = 한 줄짜리 숫자
- 모든 이미지, 음성, 텍스트는 벡터로 표현되어야 AI에서 처리 가능
- A vector is visualized as a point.
- 한 벡터는 한 점이 될 수 있다.
- 숫자가 2개면 2차원 공간의 한 점
- 숫자가 3개면 3차원 공간의 한 점
- 모든 벡터는 벡터 공간에서 하나의 점으로 표현 가능
- 영어 70점
- 수학 45점

→ [70,45] 벡터

→ 좌표평면의 한 점

코사인 유사도

- 벡터끼리 얼마나 비슷한가를 보는 것이 Cosine Similarity
- Cosine Similarity는 원점과 이루는 각도를 이용
- 각도가 작을수록 비슷
- 각도가 클수록 다름
- Cosine 값이 1에 가까울수록 유사
- Cosine 값이 0에 가까울수록 유사하지 않음

- 비슷한 벡터들은 공간상에서 서로 가까이 모인다.
- 뉴스 기사끼리 모임
- 영화 대본끼리 모임
- 강아지 사진끼리 모임
- 고양이 사진끼리 모임
- AI는 벡터 공간에서 비슷한 것끼리 묶고 분류

- $AI = \text{Vector} \rightarrow \text{Vector}$
- 벡터가 들어가서 벡터가 나옴
- 이게 AI의 본질

음성 → 벡터

- 음성은 파형
- 파형의 높낮이를 숫자로 표현
- 숫자를 한 줄로 나열

- AI 함수 안에는 Matrix가 있다.
- 입력 벡터와 행렬이 곱해짐
- $\text{Matrix} = AI$
- Matrix가 함수 역할을 함

- AI는 하나의 Matrix가 아니라 여러 Matrix의 연결

Input
↓
Matrix
↓
Matrix
↓
Matrix
↓
Output

- Deep Learning의 Deep은 Matrix가 많다는 뜻
- 깊게 배운다는 뜻 X
- 입력에서 출력까지의 경로가 깊어진 구조

- Parameter = Matrix 안에 있는 숫자
- Weight(가중치)라고 부름

- AI 학습은 **Parameter**를 수정하는 과정
 - GPT의 파라미터 개수
 - GPT-3 : 약 1750억 개
 - 최신 모델 : 수조~수십조 개 수준
 - ai 학습
 - 입력 사용
 - 예측값 생성
 - 실제 정답 확인
 - Error 계산
 - **Parameter** 수정
 - 반복
 - 오차를 줄이는 방향으로 계속 수정
 - 더 이상 크게 바뀌지 않으면 학습 완료
-
- ChatGPT는 학습이 끝난 모델을 사용하는 것
 - 버전이 같으면 오늘과 내일의 **Matrix**는 동일
 - 새로운 버전이 나오면 **Matrix**가 업데이트된 것

LLM (Large Language Model)

- 텍스트 → 텍스트 모델
- 음성 AI Pipeline

Speech
 ↓
 STT
 ↓
 Text
 ↓
 LLM
 ↓
 Text
 ↓
 TTS
 ↓
 Speech

- AI 평가 요소

- Accuracy
 - Speed
 - Cost
 - 정확해야 함
 - 빨라야 함
 - 싸야 함
-
- 인터넷 데이터는 거의 다 사용함
 - 데이터 증가만으로는 예전 같은 성능 향상이 어려움
-
- 언어(Language)는 정답이 명확하지 않음
 - 수학(Math)은 정답이 명확함
 - 코딩(Coding)은 실행 여부로 평가 가능
 - 그래서 현재 AI 발전은
 - Language
 - Math
 - Coding
 - 중에서도 특히 Math와 Coding 분야에서 빠르게 진행됨